LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · Stromstärke und Spannung

Größen · Messgeräte · Stäbchenmodell · Umrechnungen

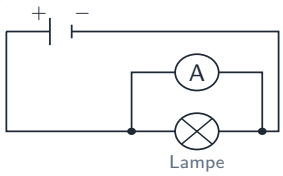
1 · Stromstärke und Spannung

Ergänze in der Tabelle die fehlenden Bezeichnungen, Formelzeichen und Einheiten.

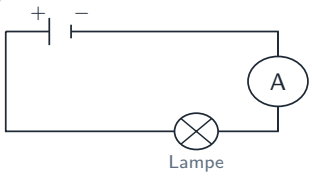
Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit
Stromstärke	I	Ampere (A)
Spannung	U	Volt (V)

2 · Messgeräte richtig anschließen

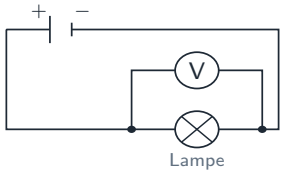
☐ a)



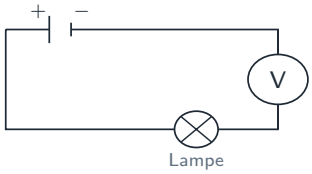
☒ b)



☒ c)



☐ d)

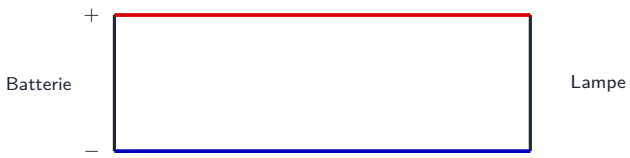


Kreuze alle Schaltungen an, die die Stromstärke durch oder die Spannung an der Lampe richtig messen. **Begründe** die beiden richtigen Anschlüsse.

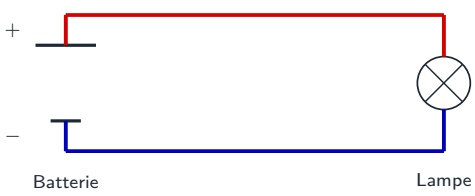
b) und c). Das Amperemeter liegt in Reihe mit der Lampe; so fließt der Lampenstrom auch durch das Messgerät. Das Voltmeter ist parallel zur Lampe mit deren beiden Anschlüssen verbunden; so misst es die Spannung an der Lampe.

3 · Stäbchenmodell und Schaltplan

Stäbchenmodell



Schaltplan



Das Stäbchenmodell zeigt die elektrische Spannung im Stromkreis. **Färbe** im Modell und im Schaltplan die Verbindungen gleicher Höhe jeweils mit derselben Farbe; verwende für oben und unten zwei verschiedene Farben. **Erkläre**, wofür der Höhenunterschied steht.

Der Höhenunterschied im Modell stellt die elektrische Spannung zwischen den beiden Anschlüssen dar.

4 · Einheiten umrechnen

Rechne die vier Werte in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $450\,\mathrm{mA} = 0{,}45\,\mathrm{A}$

b) $0{,}07\,\mathrm{A} = 70\,\mathrm{mA}$

c) $2{,}5\,\mathrm{V} = 2500\,\mathrm{mV}$

d) $0{,}004\,\mathrm{kV} = 4\,\mathrm{V}$